Section 5.6 Data & descriptive statistics

数据与描述统计

[AIME-2001-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：651

1. 两个加入值原来均不在集合中，否则并集均值不变。设原集合有 n 元素，则 $(nM+1)/(n+1)=M-13$、$(nM+2001)/(n+1)=M+27$。

2. 化为 $M-1=13(n+1)$、$2001-M=27(n+1)$，相加得 $n+1=50$，因此 $M=651$。

Source / 来源

Section 5.6 Data & descriptive statistics

数据与描述统计

[AIME-2021-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：550

1. 每个数可写为 $101a+10b$，其中 $1\le a\le 9, 0\le b\le 9$，每对数位恰出现一次。

2. 两数位平均值为 $5,9/2$，故平均数为 $101\cdot 5+10\cdot 9/2=550$。

Source / 来源

Section 5.6 Data & descriptive statistics

数据与描述统计

[AIME-2024-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：236

1. 项数为偶数，且 9 出现两次或三次。若出现三次，其他项之和为 3；偶数项情况下中位数为 9，或出现三个 1 而与众数并列。因此 9 恰出现两次，其余各项互异。

2. 若有四项，另两项之和为 12。若其中一项大于 9，中间两项都是 9，不符合要求。否则设 $a<b<9$，中位数 $(b+9)/2$ 为整数，故 $b=7, a=5$。

3. 若有六项，其他四个互异正整数和为 12，只能为 $\{1,2,3,6\}$ 或 $\{1,2,4,5\}$，中位数均为 $9/2$。八项以上所需六个互异正整数和至少 $21>12$。所以原列为 $5,7,9,9$，平方和为 236。

Source / 来源

Section 5.6 Data & descriptive statistics

数据与描述统计

[AIME-2017-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：360

1. 将四个小于5的数字记为L，四个大于5的记为G。含5的行必须同时有一个L、一个G；另两行的中位数须分居5两侧。

2. 其余行型只能是LLL与GGG，或LLG与LGG。三行类型的分配及L5G行内部排列共 $3! \cdot 3! = 36$ 种；两种情形的另两行分别再提供因子1或9，共360种字母模式。

3. L槽、G槽分别有 $4!$ 种数字填法，因此 $Q = 360(4!)^2 = 207360$，余数360。

Source / 来源